Protokoll zum Versuch

Heißluftmotor

(Versuch 222)

Autor:	Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin:	Annika Künstle
Versuchsbegleiter:	Fabian Mrosek
Datum der Ausführung:	05.03.26
Abgabedatum:	16. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

Die Ausarbeitung der Einleitung ist anhand des Skriptes von Jens Wagner entstanden. Alle Abbildungen, sind entweder aus dem Skript oder selbst erzeugt, wenn nicht anders vermerkt. Rechtschreibprüfungen werden sowohl durch K.I.-Modelle, sowie durch den Rechtschreibprüfer des Dudens durchgeführt. Dies gilt nur für die Einleitung und die Durchführung. Die Auswertung wird völlig ohne K.I. Assistenz geschrieben. [**?**, **?**]

1.1 Aufgabe und Motivation

Der vorliegende Versuch untersucht die Funktionsweise eines β-Typs Stirlingmotors sowohl im Betrieb als Wärmekraftmaschine als auch in der umgekehrten Betriebsweise als Kältemaschine bzw. Wärmepumpe. Der Stirlingmotor zählt zu den ältesten periodisch arbeitenden Wärmekraftmaschinen und zeichnet sich durch seine äußere Wärmezufuhr, hohe Laufruhe und einen im Idealfall sehr hohen Wirkungsgrad aus.

Im Rahmen dieses Praktikums sollen die grundlegenden thermodynamischen Prozesse nachvollzogen, die Energiebilanzen der verschiedenen Betriebsarten bestimmt und die Wirkungsgrade experimentell ermittelt werden.

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 Der Beta-Typ Stirlingmotor

Der im Versuch verwendete Stirlingmotor ist ein β-Typ, bei dem sich Arbeits- und Verdrängungskolben in einem gemeinsamen, gasgefüllten Zylinder befinden. Der obere Bereich des Zylinders wird beheizt, während der untere Bereich aktiv gekühlt wird. Der Verdrängungskolben bewegt das Arbeitsgas periodisch zwischen den beiden Temperaturzonen, ohne es dabei zu komprimieren. Die eigentliche Volumenänderung erfolgt durch den Arbeitskolben.

Beide Kolben sind über eine Kurbelwelle mit einem Schwungrad gekoppelt und bewegen sich nahezu sinusförmig mit einer Phasenverschiebung von etwa 90°. Im Inneren des Verdrängers befindet sich ein Regenerator aus Kupferwolle, der als kurzzeitiger Wärmespeicher dient und den Wirkungsgrad des Prozesses erhöht, indem er Wärme zwischen den isochoren Zustandsänderungen zwischenspeichert.

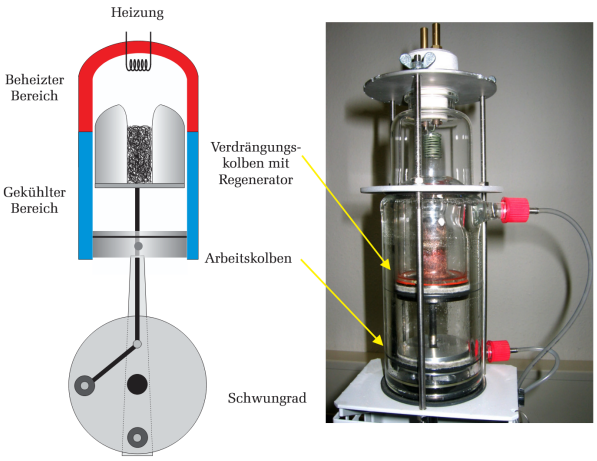

Abbildung 1.I:
Schematischer Aufbau des β-typ Stirlingmotors. [**?**]

1.2.2 Der Stirlingmotor als Wärmekraftmaschine

Der ideale Stirlingprozess besteht aus vier Zustandsänderungen: einer isothermen Expansion, einer isochoren Abkühlung, einer isothermen Kompression und einer isochoren Erwärmung. Grundlage der Beschreibung ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik, welcher einen Zusammenahng zwischen der Wärme

Q, der inneren Energie U und der Volumenarbeit $p\,dV$ beschreibt (p ist der Druck und V das Volumen),

$$dQ = dU + p\,dV, \tag{1.1}$$

wobei die innere Energie eines idealen Gases ausschließlich von der Temperatur T abhängt. Unter Verwendung der molaren Wärmekapazität C_V ergibt sich

$$dQ = C_V v\,dT + p\,dV. \tag{1.2}$$

Die isothermen Schritte wandeln zugeführte Wärme vollständig in Volumenarbeit um, während die isochoren Schritte ausschließlich die innere Energie ändern. Die (Nutz-)Arbeit W_N pro Zyklus ergibt sich aus der im pV-Diagramm eingeschlossenen Fläche. Für den idealen Prozess gilt

$$W_\mathrm{N} = vR(T_1 - T_2)\,\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right). \tag{1.3}$$

Ohne Regenerator setzt sich die aufgenommene Wärme aus der isothermen Expansion und der isochoren Erwärmung zusammen. Mit Regenerator entfällt der zweite Beitrag, sodass die einzige äußere Wärmezufuhr während der isothermen Expansion erfolgt. Der ideale Wirkungsgrad entspricht dann dem Carnot-Wirkungsgrad,

$$\eta_\mathrm{th} = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \tag{1.4}$$

Reale Stirlingmotoren weichen hiervon ab, da die Kolbenbewegung kontinuierlich erfolgt und die Zustandsänderungen überlappen. Dies führt zu Verlusten durch unvollständige Regeneration, Wärmeleitung, Reibung und Totvolumen.

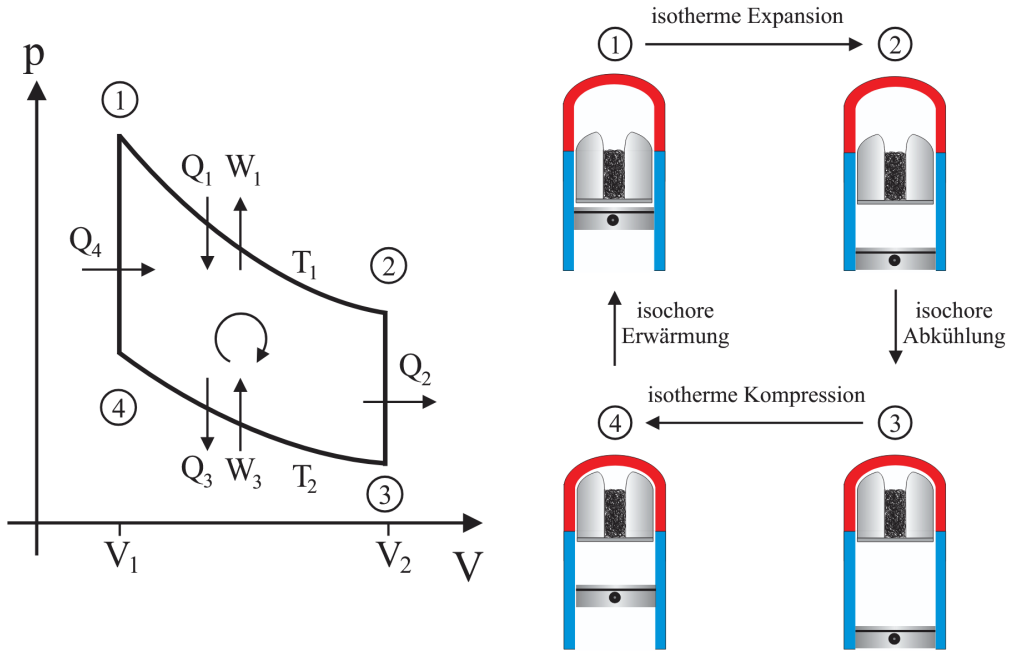

Abbildung 1.II:
pV-Diagramm des Stirlingmotors und shematischer Aufbau des Motorzustanden im jeweiligen Moment (idealisiert) im Betrieb als Wärmekraftmaschine. [**?**]

1.2.3 Betrieb des Motors als Kältemaschine

Wird der Stirlingprozess umgekehrt durchlaufen, arbeitet der Motor als Kältemaschine oder Wärmepumpe. Durch äußere mechanische Arbeit wird das Gas zyklisch komprimiert und expandiert, sodass Wärme

aus einem kalten Reservoir entzogen und an ein warmes Reservoir abgegeben wird. Die Energiebilanz lautet

$$Q_1 = Q_2 + W_\mathrm{M}, \tag{1.5}$$

wobei Q_2 die entzogene und Q_1 die abgegebene Wärme ist. Alternativ lässt sich Q_1 auch über die kalorische Zustandsgleichung bestimmen

$$Q_1 = \frac{C_\mathrm{W}\,\rho_\mathrm{W}\,\Delta T\,\dot{V}}{f}\,, \tag{1.6}$$

wobei der Indize „W“ für Wasser steht. C ist die Wärmekapazität, rho die Dichte, ΔT die Temperaturdifferenz und f die Frequenz des Motors. Auch für die entzogene Wärme Q_2 lässt sich ein Ausdruck finden, denn diese entspricht gerade der zugeführten elektrischen Heißarbeit W_H

$$Q_2 = W_\mathrm{H} = \frac{U_\mathrm{H}\,I_\mathrm{H}}{f}\,, \tag{1.7}$$

mit dem Heißstrom U_H und der Heißspannung I_H.

Für die Leistungsbewertung werden zwei Größen verwendet. Zum einen der Wirkungsgrad der Kältemaschine

$$\varepsilon_\mathrm{K} = \frac{Q_2}{W_\mathrm{M}}\,, \tag{1.8}$$

und zum Anderen die Leistungszahl der Wärmepumpe

$$\varepsilon_\mathrm{WP} = \frac{Q_1}{W_\mathrm{M}}\,. \tag{1.9}$$

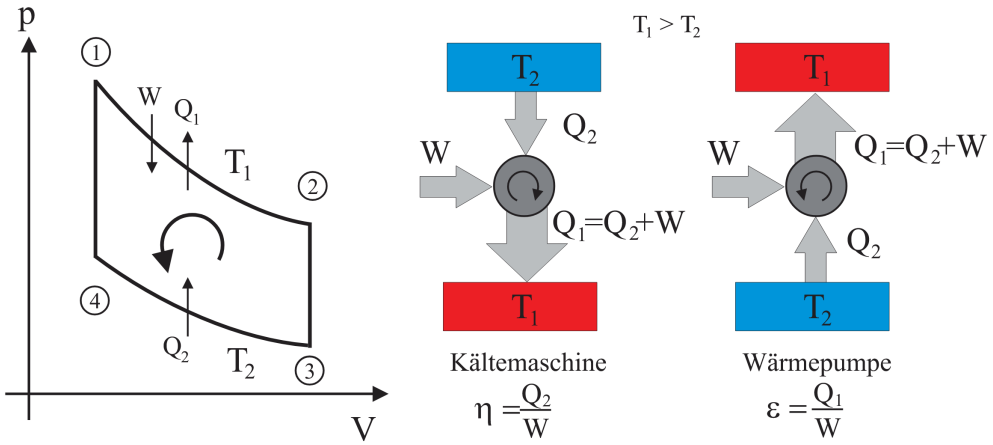

Abbildung 1.III:
pV-Diagramm des Stirlingmotors und shematischer Aufbau des Motorzustanden im jeweiligen Moment (idealisiert) im Betrieb als Kältekraftmaschine. [**?**]

Im Versuch wird die Kälteleistung sowohl über eine Kompensationsmessung als auch über die Gefrierzeit einer Wasserprobe bestimmt. Zudem kann über das Wasservolumen V_W, die Schmelzwärme von Wasser λ_W, der Wasserdichte ρ_W und der Gefrierzeit t_0 die Kälteleistugn

$$P_\mathrm{K} = \frac{V_\mathrm{W}\,\lambda_\mathrm{W}\,\rho_\mathrm{W}}{t_0} \tag{1.10}$$

bestimmt werden. Diese kann auch über die Heißspannung U_H und dem Heißstrom I_H bestimmt werden:

$$P_\mathrm{K} = U_\mathrm{H}\,I_\mathrm{H} \tag{1.11}$$

1.2.4 Annahme: Ideales Gas

Die theoretische Beschreibung des Stirlingmotors basiert auf dem idealen Gasgesetz,

$$pV = \nu RT, \tag{1.12}$$

wobei ν die Gasmenge in mol ist und R die ideale Gaskonstante, dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik Gleichung **??** und der Zerlegung der vier Prozessschritte in isotherme und isochore Zustandsänderungen. Die im Versuch gemessenen Größen wie Druck, Volumenänderung, Temperaturdifferenzen und Drehzahl ermöglichen eine vollständige Energiebilanzierung der verschiedenen Betriebsarten.

Finn Lemmer
Annika Künstle
05. 03. 2026

V222 – Messprotokoll

A1: Betrieb des HLM als Kältemaschine und quantitative Bestimmung der Kälteleistung

Raumtemperatur T_0 = 24,7 ± 0,1 [°C]

Heizstrom I_H = 1,12 ± 0,005 [A] · 5 = 5,60 [A]

Temperaturdifferenz Kühlwasser: $T_{ab} - T_{zu}$ = 21,1 ± 0,05 [°C] − 18,5 ± 0,05 [°C] = 2,6 [°C]

Heizspannung U_H = 5,19 ± 0,005 [V]

Tab. 1.1 – Durchflussmenge des Kühlwassers

Messung	Durchflussmenge $\dot{V}$ $[\frac{ml}{min}]$
1	252,6
2	255,0
3	253,8
4	250,7
5	252,4

A2: Betrieb als Kältemaschine und Wärmepumpe

Motorstrom I_M = 3,85 ± 0,05 [A]

Motorspannung U_M = 24,1 ± 0,05 [V]

Gefrierzeit des Wassers t_f = 423,0 ± 5 [s] − 208,3 ± 5 [s] = _____ [s]

Tab. 2.1 – Drehzahl des Motors

Messung	Drehzahl $[\frac{1}{min}]$
1	283,8 ± 0,05
2	281,2 ± 0,05
3	273,7 ± 0,05

A3: Betrieb als unbelastete Wärmekraftmaschine

Heizstrom I_H = 3,10 ± 0,005 [A] · 5 = _____ [A]

Heizspannung U_H = 14,58 ± 0,005 [V]

Temperaturdifferenz Kühlwasser: $T_{ab} - T_{zu}$ = 22,8 ± 0,05 [°C] − 18,7 ± 0,05 [°C] = _____ [°C]

Tab. 3.1 – Fläche im pV-Diagramm

Messung	Fläche $[cm^3 \cdot hPa]$
1	25630
2	26560
3	26410

Tab. 3.2 – Durchflussmenge des Kühlwassers

Messung	Durchflussmenge $\dot{V}$ $[\frac{ml}{min}]$
1	253,9
2	254,1
3	254,0
4	256,0
5	252,2

Tab. 3.3 – Drehzahl des Motors

Messung	Drehzahl $[\frac{1}{min}]$
1	320,2 ±0,05
2	313,7 ±0,05
3	311,8 ±0,05

A4: Betrieb als belastete Wärmekraftmaschine

Bremskraft $F = \underline{0{,}80 \pm 0{,}03}$ [N]

Tab. 4.1 – Drehzahl und Fläche bei variierter Bremskraft

Messung	Drehzahl f $[\frac{1}{min}]$	Fläche $[cm^2 hPa]$
1	220,2 ± 0,05	26340
2	223,0 ± 0,05	26890
3	228,3 ± 0,05	26610

Bremskraft $F = \underline{0{,}60 \pm 0{,}03}$ [N]

Tab. 4.2 – Drehzahl und Fläche bei variierter Bremskraft

Messung	Drehzahl f $[\frac{1}{min}]$	Fläche $[cm^2 hPa]$
1	248,5 ± 0,05	26140
2	248,9 ± 0,05	25960
3	254,2 ± 0,05	26180

Bremskraft $F = \underline{0{,}40 \pm 0{,}03}$ [N]

Tab. 4.3 – Drehzahl und Fläche bei variierter Bremskraft

Messung	Drehzahl f $[\frac{1}{min}]$	Fläche $[cm^2 hPa]$
1	294,4 ± 0,05	23450
2	283,7 ± 0,05	23890
3	292,1 ± 0,05	23900

Bremskraft $F = \underline{0{,}20 \pm 0{,}03}$ [N]

Tab. 4.3 – Drehzahl und Fläche bei variierter Bremskraft

Messung	Drehzahl f $[\frac{1}{min}]$	Fläche [cm³hPa]
1	324,1 ±0,05	22300
2	326,3 ±0,05	22100
3	331,3 ±0,05	22570

Zusatz Gerätefehler

1) Voltmeter ΔU ± 0,5 % + 3 Dgts.

2) Amperemeter ΔI ± 2,0 % + 5 Dgts.

3) Thermometer ΔT ± (0,2 % + 1,0 K)

F. Mrosch
05.03.26

3. Durchführung

3.1 Versuchsaufbau/Geräte

Der Versuchsaufbau besteht aus einem β-Typ Stirlingmotor, der je nach Versuchsteil mit unterschiedlichen Zylinderköpfen betrieben wird. Für den Betrieb als Kältemaschine wird ein Teflonkopf mit integrierter Heizwendel verwendet, während für den Betrieb als Wärmekraftmaschine ein Keramikkopf mit Heizwendel eingesetzt wird.

Zur Messung der relevanten Größen stehen ein Sensorsystem (Cassy) mit Druck- und Temperatursensor, ein Dreikanalthermometer, ein Multimeter, ein optisches Drehzahlmessgerät sowie ein Durchflussmengenmesser für das Kühlwasser zur Verfügung. Ein regelbares Netzteil versorgt sowohl die Heizwendel als auch den Elektromotor, der den Stirlingmotor im Kältemaschinenbetrieb antreibt. Für die Belastungsmessung wird ein Prony-Zaum mit Federkraftmesser verwendet.

3.2 Messverfahren

3.2.1 Betrieb als Kältemaschine

Zunächst wird der Stirlingmotor über den Elektromotor angetrieben. Die Temperatur im oberen Zylinderbereich sinkt dabei ab. Durch die Heizwendel wird so lange Wärme zugeführt, bis die Temperatur wieder dem Ausgangswert entspricht. In diesem stationären Zustand entspricht die elektrische Heizleistung der Kälteleistung des Motors. Es werden Heizstrom, Heizspannung, die Temperaturdifferenz des Kühlwassers sowie der Volumenstrom des Kühlwassers aufgenommen.

Im zweiten Schritt wird der Zylinderkopf mit Reagenzglas montiert und etwa 1 ml Wasser eingefüllt. Während der Motor als Kältemaschine läuft, wird der Temperaturverlauf des Wassers aufgezeichnet, bis ein stabiles Plateau unterhalb des Gefrierpunkts erreicht ist.

3.2.2 Betrieb als Wärmepumpe

Ohne Änderung der Motoreinstellungen wird der Motor anschließend im Wärmepumpenmodus betrieben. Die Temperaturverläufe des Kühlwassers und der Wasserprobe werden weiter aufgezeichnet, um den Wärmetransport qualitativ zu analysieren.

3.2.3 Betrieb als Wärmekraftmaschine (Leerlauf)

Für den Betrieb als Wärmekraftmaschine wird der Keramikzylinderkopf montiert und der Motor durch die Heizwendel aufgeheizt. Nach einer kurzen Einschwingzeit läuft der Motor selbstständig. Es werden Heizstrom, Heizspannung, die Drehzahl, die Temperaturdifferenz des Kühlwassers sowie der Volumenstrom aufgenommen. Zusätzlich werden mehrere pV-Diagramme aufgezeichnet, deren eingeschlossene Fläche die pro Zyklus verrichtete mechanische Arbeit liefert.

3.2.4 Belasteter Betrieb mit Prony-Zaum

Zur Bestimmung der effektiven mechanischen Arbeit wird der Prony-Zaum auf die Motorachse gesetzt und mit einem Federkraftmesser belastet. Für verschiedene Bremskräfte werden jeweils die Drehzahl und die Fläche des pV-Diagramms gemessen. Aus Kraft und Hebellänge wird das Drehmoment bestimmt, woraus sich die pro Zyklus abgegebene Arbeit ergibt. Diese Messungen ermöglichen die Bestimmung des effektiven Wirkungsgrads des Motors unter Last.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [**?**]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Varianz} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

4.1 Stirlingmotor als Kältekraftmaschine

In dieser Sektion wird der Stirlingmotor als Kältekraftmaschine betrieben. Zunächst soll dafür nach Gleichung **??** die Kälteleistung bestimmt werden. Es wir ddie Ungenauigkeit über die Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (**??**) bestimmt.

$$\Delta P_\mathrm{K} = P_\mathrm{K} \sqrt{\left(\frac{\Delta I_\mathrm{K}}{I_\mathrm{K}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_\mathrm{K}}{U_\mathrm{K}}\right)^2} \tag{4.10}$$

Der Temperaturverlauf ist der Abbildung **??** zu entnehmen. Mit einem Heizstrom $I_\mathrm{H} = (5.600 \pm 0.025)\mathrm{A}$ und einer -spannung $U_\mathrm{H} = (5.190 \pm 0.005)$ ergibt sich für die Kälteleistung

$$\underline{P - \mathrm{K} = (2.890 \pm 0.013) \cdot 10^1\ \mathrm{W}} \tag{4.11}$$

Dies entspricht einemprozentualem Fehler von 0.48%. Dabei ist hier der Gerätefehler nicht berücksichtigt. Es soll geprüft werden, ob das Weglessen des Gerätefehlers sinnvoll ist. Dafür wird die rechnung mit einem Gesamtfehler bestimmt. Die Gerätefehler sind dem Messprotokoll zu entnehmen. Es ergibt sich eine Kälteleistung von

$$\underline{P - \mathrm{K} = (2.89 \pm 0.06) \cdot 10^1\ \mathrm{W}} \tag{4.12}$$

Der prozentuale Fehler berechnet sich unter Berücksichtigung des Gesamtfehlers zu 2.08%. Der Fehler ist (circa) vier mal so groß und daher sollte und wird der Gerätefehler im Folgenden mit berücksichtigt.

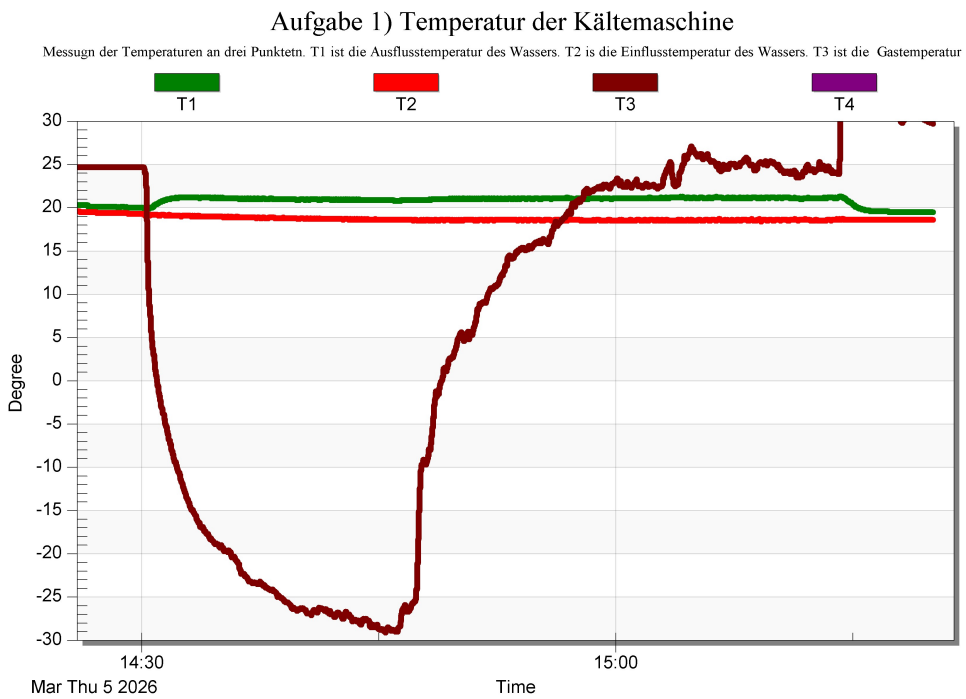

Abbildung 4.I:
Temperaturverlauf während der ertsen Messung.

Nun wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung (**??**) auf Gleichung **??** und Gleichung **??** angewendet. Außerdem kann Analog zu Gleichung **??** auch die mechanische Arbeit definiert werden. Auch diese Ungenauigkeit wird nach Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (**??**) bestimmt.

Für Q_2 ergibt sich die Ungenuigkeit zu

$$\Delta Q_2 = Q_2 \sqrt{\frac{\Delta {P_\mathrm{K}}^2}{{P_\mathrm{K}}^2} + \frac{\Delta f^2}{f^2}} \tag{4.13}$$

und somit ein Ergebnis von

$$\underline{Q_2 = (6.20 \pm 0.14)\,\mathrm{J}} \tag{4.14}$$

und für Q_1 berecnet sich die Ungenuigkeit über

$$u \tag{4.15}$$

nd somit ein Ergebnis von

$$\underline{Q_1 = (9.80 \pm 0.21)\,\mathrm{J}} \tag{4.16}$$

Zuletzt wird die mechanische Arbeit W_M berechnet, ihr Fehler ist

$$\Delta W_\mathrm{M} = W_\mathrm{M}\sqrt{\frac{\Delta {I_M}^2}{{I_M}^2} + \frac{\Delta {U_M}^2}{{U_M}^2} + \frac{\Delta f^2}{f^2}} \tag{4.17}$$

und somit ein Ergebnis von

$$\underline{W_\mathrm{M} = (19.9 \pm 0.5)\,\mathrm{J}} \tag{4.18}$$

4.2 Betrib als Wärmepumpe

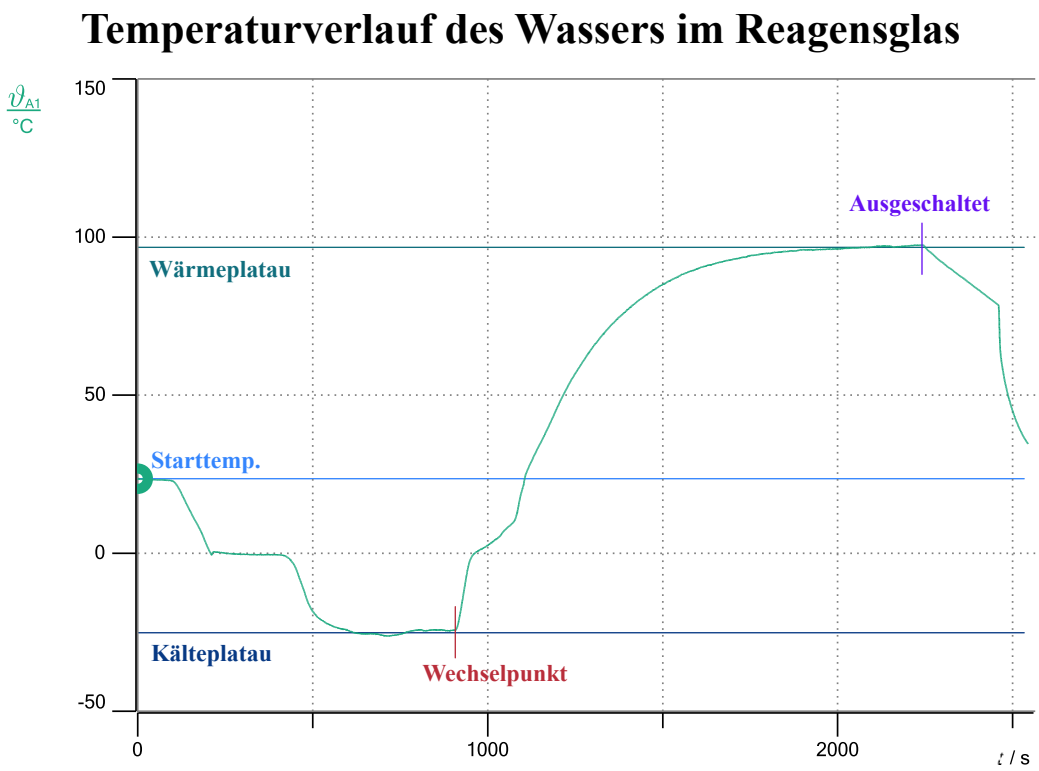

Abbildung 4.II:
Temperaturverlauf des Wassers in der Software „Cassy“. Eingezeichnet der Wechselpunkt von Kältemaschine zu Wärmepumpe.

4.3 Nutzung als Heißluftmotor

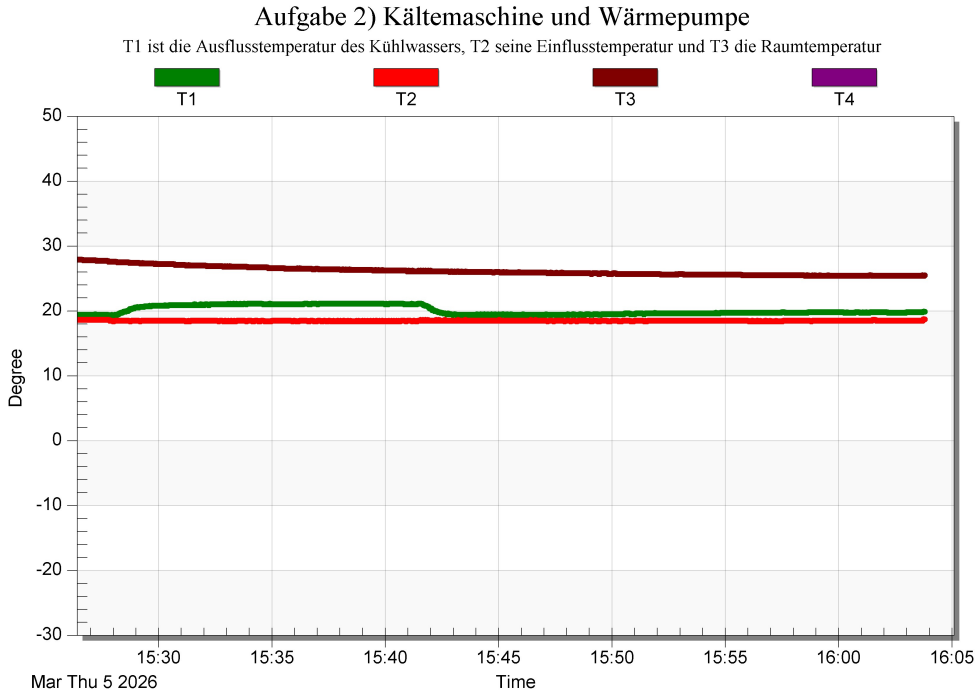

Abbildung 4.III:
Temperaturverlauf des Kühlwassers und der Raumtemperatur.

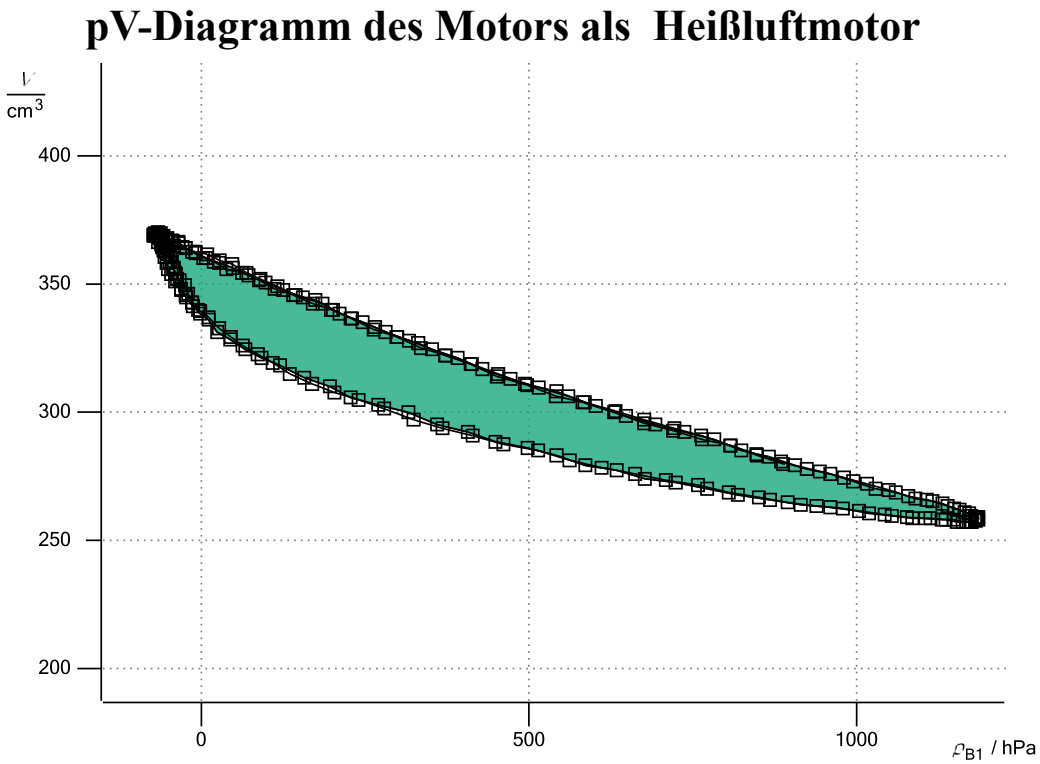

Abbildung 4.IV:
Kreisprozess des Heißluftmotors aus der Software „Cassy“.

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

[Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 222. Universität Heidelberg, 2026.